2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise das forças aerodinâmicas em projéteis e sua aplicação à balística forense: Uma proposta didática para o ensino em sala de aula

D.G. Medeiros [a,*]

[a] *Perícia Forense do Estado do Ceará, Pefoce, Ceará (CE), Brasil*
[*] *deivid.gomes@pefoce.ce.gov.br. Tel.: +55- 21-98652-6834*

Palavras-chave: Balística forense; Dinâmica dos fluidos; Ensino de Física; Aerodinâmica; Ciências Forenses.

1. INTRODUÇÃO

A relação entre Física e Ciências Forenses vem ganhando espaço no ambiente educacional por possibilitar uma abordagem mais contextualizada e aplicada dos conteúdos científicos. Nesse cenário, a balística forense destaca-se como uma ferramenta interdisciplinar capaz de integrar conceitos da mecânica clássica, dinâmica dos fluidos e investigação criminal, aproximando o conhecimento teórico de situações reais presentes no cotidiano e nas tecnologias modernas.

O estudo do movimento de projéteis permite explorar fenômenos físicos relevantes, como resistência do ar, força de arrasto, turbulência, sustentação aerodinâmica, número de Reynolds e coeficiente balístico. Esses conceitos, muitas vezes apresentados de forma excessivamente abstrata no ensino tradicional de Física, tornam-se mais acessíveis quando associados à análise de trajetórias balísticas, reconstrução de disparos e aplicações periciais. A exemplo, na figura 1 observa-se a força Peso "P" que é a força onde o planeta exerce sobre o corpo dentro do campo gravitacional, a força de sustentação "L" (Lift), que é perpendicular à velocidade do corpo "v" e a de arrasto "Far" que se opõem à velocidade do corpo. Portanto, a força aerodinâmica é usualmente, decomposta nas forças de sustentação e de arrasto.

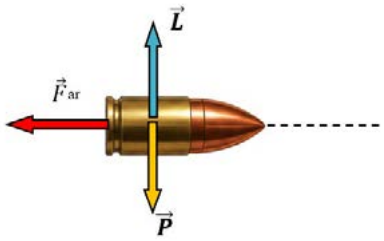


Figura 1. Forças atuando sobre um projétil. P é a força peso, Far é a força de arrasto (força resistiva do ar), oposto à velocidade v e L a força de Sustentação. O ponto D é o centro de pressão coincidindo com o centro de massa.

Além do aspecto científico, a temática forense desperta elevado interesse entre os estudantes por envolver investigação, tecnologia e resolução de problemas, favorecendo maior participação e engajamento durante as aulas. A utilização desses elementos em atividades didáticas contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, da argumentação científica e da interdisciplinaridade entre diferentes áreas do conhecimento.

Dessa forma, este trabalho propõe uma abordagem didática da balística forense aplicada ao ensino de Física, utilizando os princípios aerodinâmicos envolvidos no movimento de projéteis como estratégia pedagógica para contextualização dos conteúdos de dinâmica e fluidos em sala de aula.

2. OBJETIVO

O presente estudo tem como objetivo apresentar uma proposta didática voltada ao ensino de conceitos

de dinâmica dos fluidos e balística forense em sala de aula, utilizando aplicações aerodinâmicas em projéteis como estratégia interdisciplinar para o ensino de Física. E os alunos compreenderão os fatores que influenciam as forças como: a velocidade do projétil, a forma e a massa do projétil, a densidade do ar (altitude, temperatura e umidade), número de Reynolds (Re), ângulo de ataque e rotação do projétil.

3. METODOLOGIA

A pesquisa possui caráter qualitativo e descritivo, fundamentada em revisão bibliográfica sobre dinâmica dos fluidos, balística forense e metodologias de ensino contextualizado. Foram analisadas obras de Física clássica, livros de balística e artigos científicos relacionados à aerodinâmica aplicada a projéteis.

A proposta didática foi estruturada para aplicação no Ensino Médio e em disciplinas introdutórias do Ensino Superior, utilizando linguagem acessível e recursos visuais. O conteúdo pode ser desenvolvido por meio de aulas expositivas dialogadas, análise de imagens, vídeos de experimentos, simulações computacionais e construção de modelos simples de projéteis.

Durante a abordagem, os estudantes podem discutir fatores que influenciam o movimento de projéteis, como formato do corpo, velocidade, viscosidade, resistência do ar e rotação. Também podem ser exploradas aplicações periciais relacionadas à reconstrução de trajetórias e análise de disparos.

3.1 Força de Sustentação

A força de sustentação ou sustentação dinâmica é uma força aplicada perpendicularmente, à corrente e surge quando há uma diferença de velocidade entre um corpo e um fluido, ou melhor, é gerada quando um fluido corre por um corpo curvo, ocasionando uma diferença de pressão. Na balística, esse fenômeno torna-se particularmente relevante em projéteis que apresentam rotação em torno do próprio eixo, característica produzida pelas raias helicoidais existentes no interior do cano da arma de fogo. Essa rotação promove estabilidade giroscópica, mas também pode gerar efeitos aerodinâmicos associados ao chamado efeito Magnus.

O efeito Magnus ocorre quando um corpo em rotação se desloca através de um fluido, produzindo uma diferença de pressão entre os lados opostos do projétil. Como consequência, surge uma força perpendicular à direção do movimento, capaz de provocar pequenas alterações na trajetória do disparo. Esse fenômeno foi estudado por Lord Rayleigh no final do século XIX ao analisar o comportamento de cilindros em rotação submetidos ao escoamento de fluidos.

Uma explicação baseada do esquema está evidenciada na figura 2. Em (a), observa-se o cilindro em repouso e notam-se as linhas de escoamento laminar do fluido com velocidade v0. Em (b) percebe-se o cilindro em rotação, gerando as linhas de correntes indicadas. Em (c) há a superposição de (a) com (b), mostrando a distorção das linhas de corrente devido à rotação do cilindro.

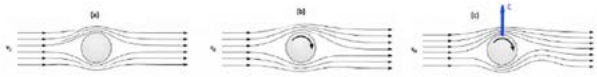


Figura 2. Esquema para explicar o efeito Magnus

De acordo com o teorema de Bernoulli, regiões de maior velocidade apresentam menor pressão, originando uma força resultante perpendicular à trajetória.

A equação de Bernoulli, aplicada ao escoamento incompressível, pode ser representada pela soma entre pressão, energia cinética e energia potencial gravitacional do fluido ao longo de uma linha de corrente como mostrado na Eq. 1.

$$\frac{1}{2}\rho v^2 + p + \rho g h = c \tag{1}$$

onde p representa a pressão do fluido, ρ sua densidade, v a velocidade do escoamento, g a aceleração gravitacional e h a altura em relação ao referencial adotado.

Usando a equação (1), nota-se que há uma diferença de pressão - gerando a força de sustentação observada, experimentalmente, mais conhecida de reescrever esta equação de um corpo imerso no ar está representada na Eq. 2.

$$L = \frac{C_L \cdot \rho \cdot A \cdot v^2}{2} \tag{2}$$

Onde, L é a força de sustentação produzida (“L” vem de Lift, em inglês), v é a velocidade do vento relativo,ρ é a densidade do ar, A é a área da seção transversal e é o chamado coeficiente de sustentação.

Embora a força de sustentação em projéteis geralmente seja pequena quando comparada à força de arrasto e ao peso, sua influência pode tornar-se significativa em disparos de longa distância, contribuindo para desvios laterais e alterações na estabilidade aerodinâmica.

3.2 Número de Reynolds

É um número adimensional e representa a proporção entre determinadas forças, que agem num fluido. Sendo elas a força viscosa (força

relacionada à viscosidade) e a força inercial (força relacionada à velocidade).

Para encontrar o número de Reynolds precisamos fazer a razão entre as forças de inércia e de viscosidade, de acordo com a Eq. 3.

$$R = \frac{Inércia}{Viscosidade} = \frac{v.d}{n} \quad (3)$$

Assim, desprezando as forças gravitacionais para um corpo movendo-se por meio de um fluido de diâmetro d, deslocando-se com velocidade v, onde n é chamado de coeficiente de viscosidade dinâmica. O número de Reynolds pode ser usado para caracterizar qualquer escoamento. Quando ele é menor, a viscosidade domina e o fluxo tende ao regime laminar; quando cresce, a inércia supera a viscosidade e aparecem turbulência, desprendimento da camada limite e esteiras de vórtices atrás do corpo. Essa passagem é importante porque a turbulência aumenta o arrasto e interfere na regularidade do movimento, sobretudo em corpos pouco aerodinâmicos. A tabela 1, mostra o regime de escoamento em torno de um projétil.

Tabela 1. Relação entre regime de escoamento e comportamento aerodinâmico.

Regime	Número de Reynolds	Características
Laminar	Baixo (Re < 2000)	Fluxo estável e menor turbulência
Transição	Intermediário (2000 < Re < 4000)	Início de formação de vórtices
Turbulento	Elevado (Re > 4000)	Maior arrasto e instabilidade

3.3 Força de Arrasto

Na física o arrasto é uma perturbação que torna uma resistência, esta força de resistência do fluido é aplicada na direção da velocidade de movimento do objeto, e é conhecida como força de arrasto. Ela possui sentido oposto e mesma direção da velocidade do objeto.

Em baixas velocidades, ela pode crescer de modo aproximadamente linear; em regimes mais elevados, torna-se predominantemente quadrática e passa a depender fortemente do formato do corpo, da sua área frontal e das propriedades do fluido. Essa diferença é relevante porque projéteis, fragmentos e partículas presentes em locais de crime não se comportam da mesma forma quando se deslocam no ar.

Experimentalmente, o módulo da força de arrasto, na Eq. 4, é proporcional à densidade do fluido, a área de secção transversal e ao quadrado da velocidade e é dado por:

$$F_A = \frac{1}{2} C_A \rho A v^2 \quad (4)$$

onde Ca é o coeficiente de arrasto,ρ é a densidade do fluido, A é área da secção tranversal do objeto e v a velocidade do objeto.

Na balística, o arrasto tem um papel muito importante, pois pode alterar o alcance de um projétil, o tem de voo, a energia cinética, a precisão e a estabilidade. Esses projéteis sofrem desaceleração contínua devido à resistência do ar.

3.3 Coeficiente de Arrasto

O coeficiente de arrasto (CA) é uma medida adimensional de resistência, que um objeto sofre ao se deslocar em um fluido, onde seu valor depende da geometria do corpo, da densidade do fluido e da velocidade. Corpos mais alongados e com superfície frontal menor tendem a oferecer menor arrasto, o que favorece maior alcance e melhor preservação de energia, enquanto nos corpos onde possuem uma área de contato com o fluido maior, maior será este arrasto e com isso será mais turbulento, conforme a figura 3.



Figura 3. Mostra o deslocamento de três corpos com formatos diferentes no ar.

O arrasto é tão maior quanto maior for a turbulência gerada atrás do corpo

Essa diferença é importante em exames comparativos, pois auxilia a explicar comportamentos distintos entre munições aparentemente semelhantes.

3.5 Coeficiente Balístico

O coeficiente balístico representa a "facilidade" com que o projétil atravessa o ar, durante a sua trajetória, ou seja, é a capacidade do projétil manter a sua energia cinética por mais tempo. O coeficiente balístico (CB) é representado pela fórmula abaixo, na Eq. 5:

$$C_B = \frac{m}{C_A.A} \quad (5)$$

Onde:

CA = Coeficiente de arrasto;

A = Área de secção transversal do corpo (m^2);

m = massa do corpo (kg).

Quanto maior esse valor, mais eficiente será, ou seja, menor desaceleração, menor influência do vento, trajetória mais estável, um alcance maior. Já um baixo coeficiente balístico, faz o projétil perder a velocida-

de rapidamente sofrendo maior ação do arrasto, maior desvio e assim tendo um alcance menor.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da revisão indicam que a utilização da balística forense como ferramenta pedagógica favorece a contextualização dos conteúdos de Física, aproximando conceitos teóricos da realidade cotidiana dos estudantes.

A força de arrasto mostrou-se um dos principais tópicos para aplicação didática, permitindo discutir a influência da velocidade e do formato dos corpos sobre o movimento em fluidos. A análise do número de Reynolds possibilita introduzir os conceitos de escoamento laminar e turbulento de forma visual e aplicada.

Outro aspecto relevante é o estudo do efeito Magnus em projéteis e objetos esportivos, permitindo comparações entre balística e esportes, como futebol e beisebol. Essa interdisciplinaridade amplia as possibilidades de abordagem em sala de aula e contribui para o desenvolvimento do pensamento científico.

Observou-se ainda que a aplicação de temas forenses desperta elevado interesse entre os estudantes, favorecendo participação ativa, formulação de hipóteses e desenvolvimento da argumentação científica. A utilização de exemplos relacionados à perícia criminal também auxilia na compreensão da importância social da ciência e da investigação técnica.

Vale também mencionar sobre a leitura do rastro deixado pelo projétil no espaço e dos efeitos secundários gerados pelo disparo. Em determinadas situações, a interação entre gases, fragmentos e material biológico pode formar estruturas de dispersão compatíveis com escoamentos turbulentos. Embora a análise dessas estruturas exija cuidado metodológico, o conhecimento de fluidos ajuda a interpretar padrões observados em exames de sangue e resíduos de disparo, ampliando a consistência técnico-científica do laudo.

Dessa forma, a balística forense deixa de ser apenas uma aplicação da mecânica newtoniana e passa a dialogar com a dinâmica dos fluidos. Essa aproximação oferece ao perito uma visão mais completa da cena, favorecendo a reconstrução de posições relativas, a avaliação de possíveis barreiras intermediárias e a compreensão dos efeitos de rotação e turbulência sobre o comportamento do projétil.

5. CONCLUSÕES

Conclui-se que a balística forense pode ser utilizada como importante ferramenta de contextualização no ensino de Física, especialmente no estudo das forças aerodinâmicas e da dinâmica dos fluidos.

A abordagem proposta favorece a interdisciplinaridade entre Física, Ciências Forenses e tecnologia, promovendo maior interesse dos estudantes e contribuindo para uma aprendizagem mais significativa.

Além de auxiliar na compreensão de conceitos científicos, a aplicação didática da balística forense possibilita discutir investigação criminal, método científico e aplicações sociais da ciência, aproximando o conteúdo escolar da realidade dos alunos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] D. Tocchetto. Balística Forense: aspectos técnicos e jurídicos. Millennium Editora, Campinas (2016).

[2] H. M. Nussenzveig. Curso de Física Básica 2: Fluidos, oscilações e ondas. Blucher, São Paulo (2014).

[3] R. P. Feynman; R. B. Leighton; M. Sands. The Feynman Lectures on Physics. Bookman, Porto Alegre (2008).

[4] L. G. R. Mariz. Balística. Brasília, DF (2022).

[5] J. B. Silvino Junior. Balística aplicada aos locais de crime. Millennium Editora, Campinas (2021).

[6] C. E. Aguiar; G. Rubini. A aerodinâmica da bola de futebol. Revista Brasileira de Ensino de Física 26: 297-306 (2004).